

SQL e Modelagem Relacional

Etapa1

Projetar modelos relacionais de bases de dados com restrições

- . Entender a evolução histórica dos bancos de dados relacionais
- . Entender as vantagens de projetar um banco de dados usando boas práticas
- . Explicar a terminologia usada em projetos de banco de dados

Entender a evolução histórica dos bancos de dados relacionais

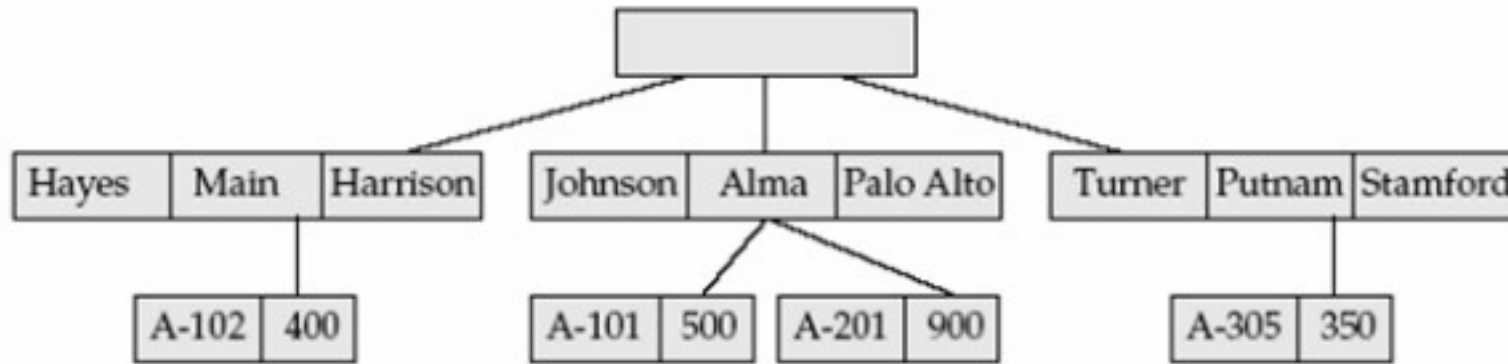
Banco de Dados Relacional (Início dos anos 1970)

Banco de Dados Operacional (OLTP)

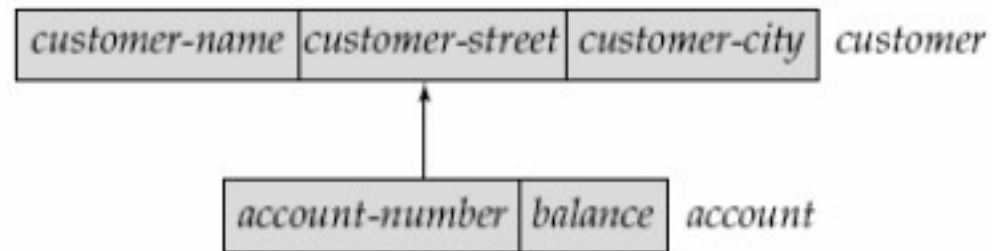
Banco de Dados Analítico (OLAP)

Entender a evolução histórica dos bancos de dados relacionais

Modelo de Dados Hierárquico



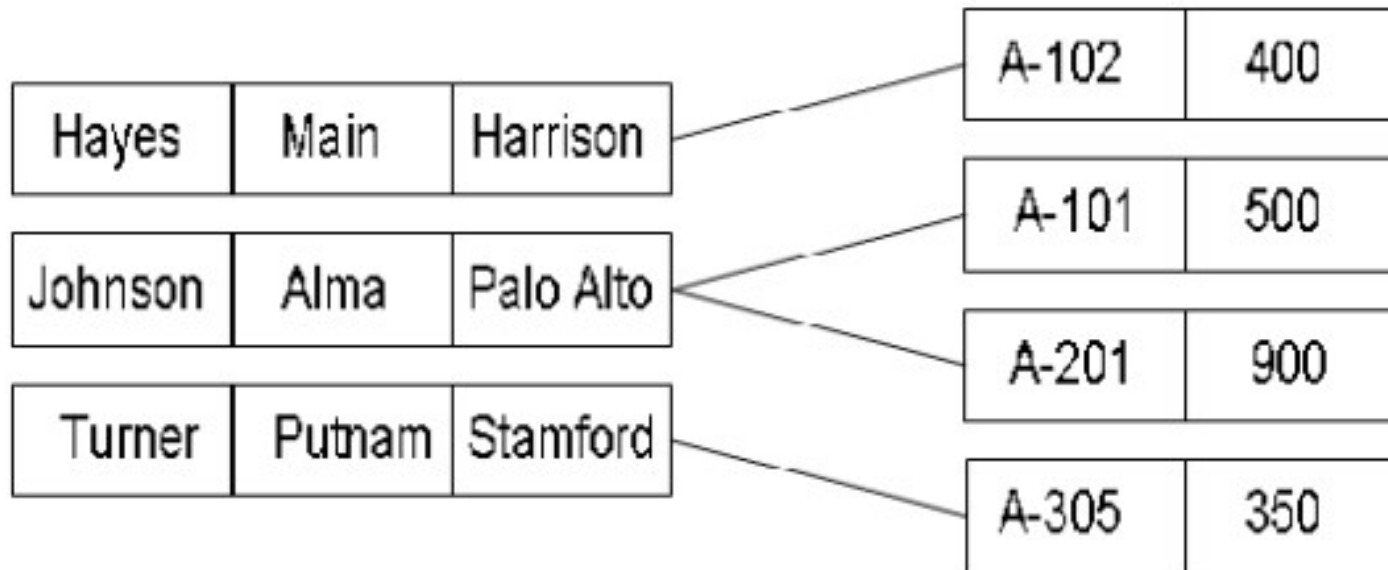
Representação do Modelo Hierárquico



Significado de cada campo

Entender a evolução histórica dos bancos de dados relacionais

Modelo de Dados em Rede



Representação do Modelo em Rede

customer-name *customer-street* *customer-city* *customer*

account-number *balance* *account*

Significado de cada campo

Entender a evolução histórica dos bancos de dados relacionais

Modelo de Dados Relacional

Redundância de Dados

Integridade de Dados

Dependência da implementação física

Foram usados conceitos matemáticos (teoria dos conjuntos e lógica de predicados de primeira ordem)

Entender a evolução histórica dos bancos de dados relacionais

Modelo de Dados Relacional

Tupla (linha, registro)

Relação (entidade, tabela)

Atributo (campo, coluna)

Recuperação de Dados (SQL com o comando SELECT)

Entender a evolução histórica dos bancos de dados relacionais

Modelo de Dados Relacional

Vantagens de um banco de dados relacional (comparado aos modelos anteriores)

- Integridade multinível incorporada

 - Nível de campo (precisão do dado)

 - Nível da tabela (sem registros duplicados e sem ausência de chave primária)

 - Nível de relacionamento (relacionamento entre tabelas)

 - Nível de negócio (consistência do dado na visão do negócio)

Entender a evolução histórica dos bancos de dados relacionais

Modelo de Dados Relacional

Vantagens de um banco de dados relacional (comparado aos modelos anteriores)

Independência de dados lógicos e físicos de aplicativos de banco de dados

Consistência e precisão de dados garantidas (devido aos vários níveis de integridade)

Fácil recuperação de dados

Entender a evolução histórica dos bancos de dados relacionais

Modelo de Dados Relacional

SGBD

SGBDR (RDBMS)

SGBDC

SGBDD

Entender a evolução histórica dos bancos de dados relacionais

CAD (desenho assistido por computador), Sistema de Informação Geográfica e Sistema de Armazenamento Multimídia.

Banco de Dados Orientado a Objetos

Banco de Dados Relacional Objeto (Banco de Dados Relacional Extendido)

DW (Data Warehouse)

Acesso a Dados pela Internet (modelo XML - menciona dados XML - reuni dados relacionais e dados não relacionais)

Entender as vantagens de projetar um banco de dados usando boas práticas

Ferramentas de Design de Banco de Dados (DBDesigner, brModelo, MySQL Workbench, etc.)

Levantamento de Requisitos

Modelo Conceitual

Modelo Lógico

Modelo Físico

Entender as vantagens de projetar um banco de dados usando boas práticas

Principal razão do Design do Banco de Dados (consistência, integridade e precisão dos dados)

Analogia com a criação de uma casa

Primeiro - arquiteto - dimensões, formas, sistemas estruturais, sistemas mecânicos, sistemas elétricos)

Segundo - empreiteiro - contratar mão de obra e comprar os materiais e construir seguindo os desenhos e as especificações

Em uma base de dados com 2 tabelas ao usar a teoria de banco de bancos relacional é sabido que será necessário usar o conceito de chave primária e chave estrangeira.

Entender as vantagens de projetar um banco de dados usando boas práticas

Vantagem de uma boa metodologia de design do Banco de Dados

- . Habilidades necessárias para projetar uma estrutura de banco de dados sólida (evita dados redundantes, dados inválidos e ausência de dados necessários);
- . Conjunto organizado de técnicas que o guiarão passo a passo pelo processo de design (tomada de decisões através dos aspectos do seu projeto);
- . Minimizar erros e reiteraões de design;
- . Facilita o processo de design e reduz o tempo gasto projetando o Banco de Dados;
- . Ajudará a entender e usar o seu SGBD de forma mais completa e eficaz.

Entender as vantagens de projetar um banco de dados usando boas práticas

Objetivos do bom design

- . O banco de dados com suporte para recuperar as informações necessárias;
- . Tabelas criadas da forma correta;
- . Integridade de dados nos níveis de campo, tabela e relacionamento;
- . Banco de Dados suporta regras de negócio;
- . Banco de Dados visando o crescimento futuro.

Entender as vantagens de projetar um banco de dados usando boas práticas

Benefícios do bom design

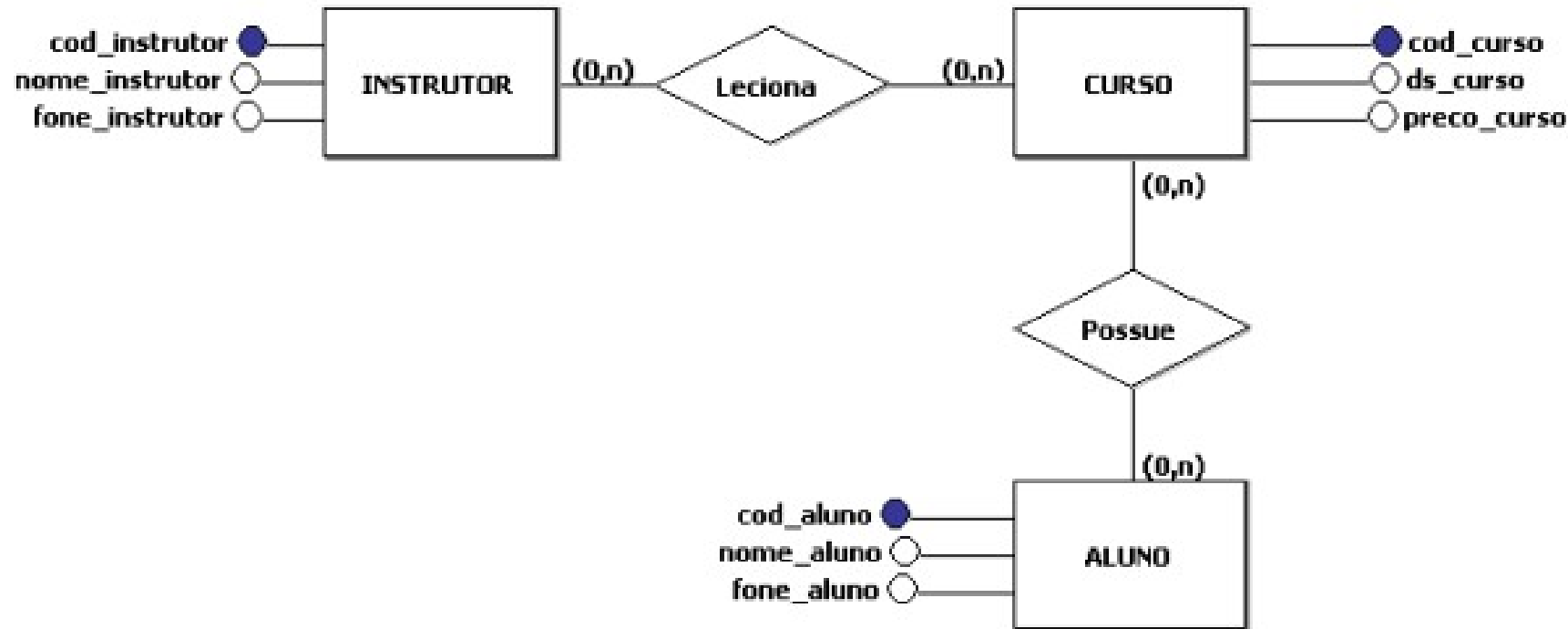
- . A estrutura do banco de dados é fácil de modificar e manter;
- . Os dados são fáceis de modificar;
- . As informações são fáceis de recuperar;
- . Os aplicativos de usuário final são fáceis de desenvolver e construir.

Normalização

Entender as vantagens de projetar um banco de dados usando boas práticas

Métodos de Design de Banco de Dados

Peter Chen



Explicar a terminologia usada em projetos de banco de dados

Por que esta terminologia é importante

- . Usada para expressar e definir as ideias e conceitos do modelo de banco de dados relacional;
- . Usada para expressar e definir o próprio processo de design do banco de dados;
- . Usada em qualquer local que menciona banco de dados relacional ou SGBDR

Explicar a terminologia usada em projetos de banco de dados

Termos relacionados ao valor

Dados (armazenados)

Informações (recuperadas)

Null

Valor ausente

Valor desconhecido

Problema

Expressão matemática

Agregação

Explicar a terminologia usada em projetos de banco de dados

Termos relacionados à estrutura

Tabela

Registros

Campos (Colunas)

Cientes (Tabela)

ID_Cliente	Prim_Nome_Cliente	Ult_Nome_Cliente	Cid_Cliente
9001	Stewart	Jameson	Seattle
9002	Susan	Black	Poulsbo
9003	Estela	Rosales	Tacoma
9004	Timothy	Ennis	Seattle
9005	Marvin	Russo	Bellingham
9006	Kira	Bently	Tacoma

Registros

Campos

Explicar a terminologia usada em projetos de banco de dados

Termos relacionados à estrutura

Campo Calculado

Campo Multiparte

Campo Multivalorado

Clientes						
ID_Cli	Prim_Nome_Cli	Ult_Nome_Cli	Nome_Comp_Cli	Endereco	Cid Cli, Estado, CEP	Repres_Conta
9001	Stewart	Jameson	Stewart Jameson		Seattle, WA 98125	John, Sandi
9002	Susan	Black	Susan Black		Poulsbo, WA 98370	Frits
9003	Estela	Rosales	Estela Rosales		Bellevue, WA 98005	John
9004	Timothy	Ennis	Timothy Ennis		Seattle, WA 98115	Frits, Sandi
9005	Marvin	Russo	Marvin Russo		Bellingham, WA 98225	Frits, John
9006	Kira	Bently	Kira Bently		Olympia, WA 98504	Sandi

Explicar a terminologia usada em projetos de banco de dados

Termos relacionados à estrutura

Registro

View (Visão)

Acessar mais de uma tabela

Exibir determinados campos

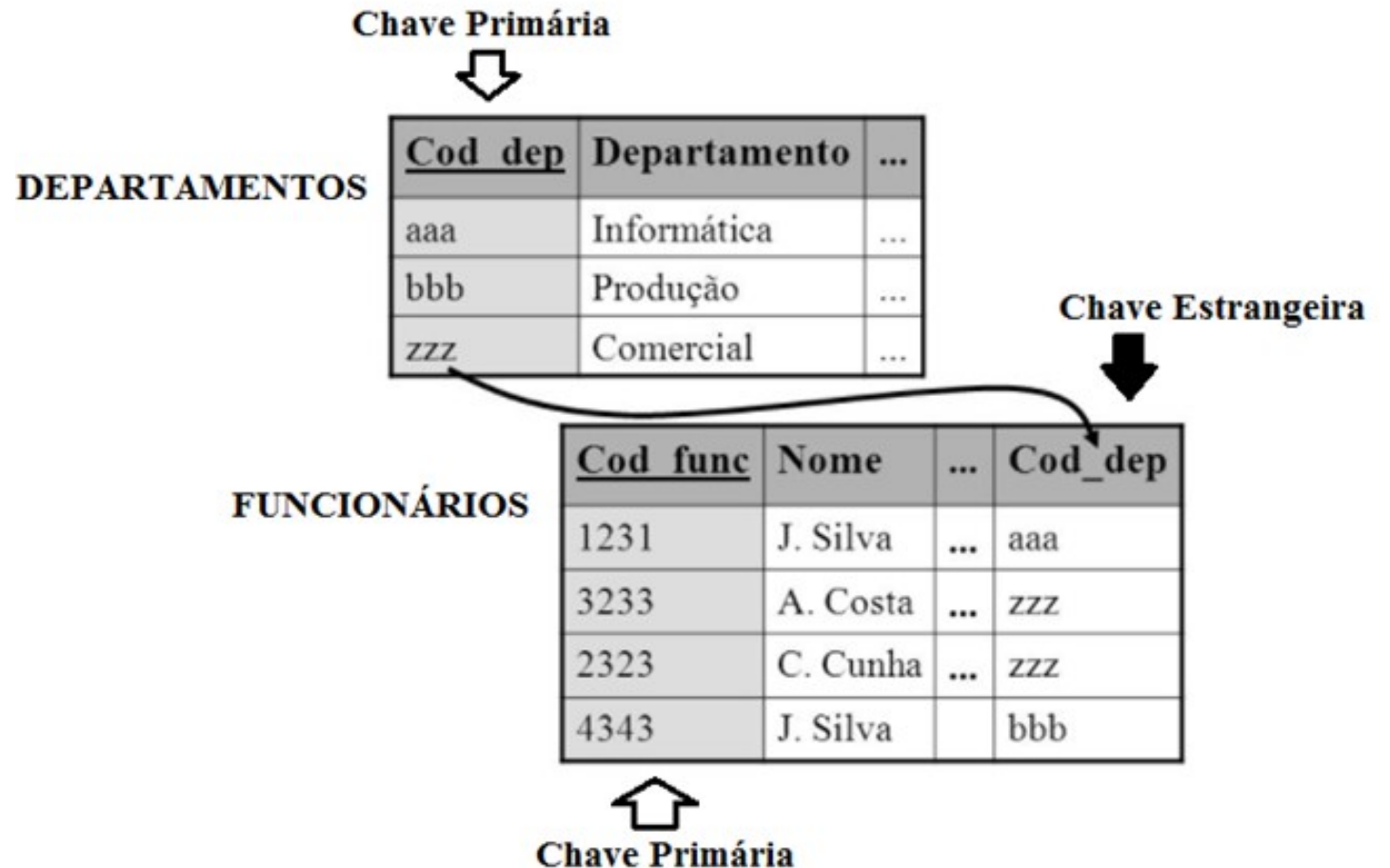
Explicar a terminologia usada em projetos de banco de dados

Chave

Chave primária

Chave estrangeira

Índice



Explicar a terminologia usada em projetos de banco de dados

Termos Relacionados ao Relacionamento

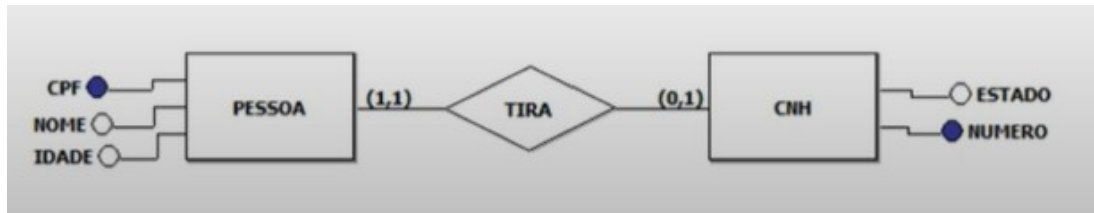
Relacionamento

Tipos de Relacionamento

Um-para-um

Um-para-muitos

Muitos-para-muitos



Explicar a terminologia usada em projetos de banco de dados

Termos Relacionados à integridade

 Especificação do campo (domínio)

 Integridade do dado (tabela, campo, relacionamento, negócio)